

# RL Triage Agent (Isaac Lab 학습 실패 원인 추적 에이전트)

NVIDIA Korea Agentic AI Hackathon 2026 · 온라인 사전 챌린지 · Team Mollet

**GitHub** <https://github.com/mmporong/rl-triage-agent>

**데모 영상** [https://github.com/mmporong/rl-triage-agent/blob/main/docs/demo/rl\\_triage\\_demo.mp4](https://github.com/mmporong/rl-triage-agent/blob/main/docs/demo/rl_triage_demo.mp4)  
(50초)

**재현** README의 Quickstart · Verification (uv sync → pytest → evals/prove\_policies.py → evals/run\_eval.py)

## 해결하고자 했던 문제

로봇 회사 개발자는 NVIDIA Isaac Lab 시뮬레이터에서 강화학습으로 로봇에게 걷는 법을 가르칩니다. 설정 여러 개를 바꿔 돌린 학습이 실패하면 어느 설정 때문인지 알기 어려워, 하나씩 되돌려 가며 다시 학습해 봐야 합니다. 엉뚱한 곳을 고치다 며칠이 지나기도 합니다. 저희 팀도 로봇개(Unitree Go2) 학습에서 원인과 무관한 설정을 세 번 연속 고쳤고, 증상이 처음 기록된 뒤 진짜 원인을 밝히기까지 12일이 걸렸습니다. 이 분석을 AI에게 맡길 때는 AI가 통과 기준을 낮추는 식으로 문제를 덮지 못하게 막는 것도 필요합니다.

## 서비스 소개 및 주요 기능

RL Triage Agent는 실패한 학습 기록을 받아 원인을 찾아 주는 AI 에이전트입니다. "이 학습이 왜 실패했는지 찾아줘"라고 하면 에이전트가 조사 순서를 스스로 정하고 도구를 골라 씁니다. 정상 학습과 지표를 비교하고, 수상한 그래프를 불러오고, 필요하면 분석 코드를 써서 실행합니다. 마지막에는 가장 의심되는 원인과 근거 수치, 확인을 위해 바꿔 볼 설정 하나를 보고서로 남깁니다. 사람이 승인하면 그 설정 하나만 바꿔 Isaac Lab에서 다시 학습하고, 로봇이 정상으로 돌아오는지로 진단을 확인합니다. 에이전트는 NVIDIA OpenShell 격리 환경 안에서만 움직여 학습 설정과 통과 기준을 고칠 수 없고, 권한을 더 달라는 요청은 openshell-prover가 검사해 허용 범위를 넘으면 자동으로 거절합니다. 일부러 오류 10종을 넣은 시험에서 원인 유형을 10건 중 6건 맞혀, 같은 모델에 한 번 질문하는 방식(2건)보다 정확했습니다.

## 활용한 핵심 기술 및 AI 모델

- NVIDIA Nemotron 3 Super 120B (build.nvidia.com API, 도구 호출과 추론)
- NVIDIA NeMo Agent Toolkit 1.9 (tool\_calling\_agent 워크플로, 사용자 정의 도구 7개)
- NVIDIA OpenShell 0.1.1 (커스텀 샌드박스 이미지, Landlock 파일 정책, L7 REST 네트워크 정책, NVIDIA provider 자격증명 주입)
- openshell-prover 0.1.1 (권한 확장 요청의 SMT 증명, 반례 기반 자동 거절)
- NVIDIA Skills (skills-lock.json: nemo-rl-auto-research, nemoclaw-user-guide, nemotron-policy-generator / 자체 스킬 isaacrl-triage)
- NVIDIA Isaac Lab 2.1.1, Isaac Sim 4.5 (Unitree Go2 결함 주입 벤치마크, 재평가 재학습, 녹화)
- Python, uv, Docker, WSL2, RSL-RL PPO

에이전트 실행 기록 (원인을 모르는 실패, 실제 로그)

원인을 모르는 실패 · 설정 목록 없이 텔레메트리만

에이전트가 스스로 계획하고 도구를 부른다

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| telemetry_overview | 정상 기준 대비 핵심 지표 비율                                           |
| get_series         | Train/mean_reward -2.62311 → -0.89806 (곡선 앞부분)              |
| get_series         | Episode_Termination/base_contact 12.5417 → 102.417 (곡선 앞부분) |
| get_series         | Episode_Reward/action_rate_l2 -0.00303 → -0.00215 (곡선 앞부분)  |
| get_series         | Episode_Reward/dof_torques_l2 -0.00429 → -0.00441 (곡선 앞부분)  |
| run_analysis       | 텔레메트리에 파이썬 분석 코드 실행(샌드박스)                                   |
| get_series         | Action/mean (없는 지표 → 오류를 읽고 다른 지표로 전환)                      |
| get_series         | Policy/mean (없는 지표 → 오류를 읽고 다른 지표로 전환)                      |
| write_diagnosis    | 진단 저장: actuator > reward > exploration                      |

실제 실행 기록 evals/results/traces/blind\_seed42\_c04\_1790476659.jsonl · 정답: actuator(액션 스케일 0.25→1.5)

권한 경계: openshell-prover와 커널 차단

SECURING AGENTS WITH OPENSHELL

게이트를 통과시키려는 편법은 커널과 증명기가 막는다

| 에이전트가 원하는 권한   | openshell-prover | 결과    |
|----------------|------------------|-------|
| 에이전트 기본 정책     | within_boundary  | 사람 검토 |
| 체크포인트 외부 업로드   | exceeds_boundary | 자동 거절 |
| 설정 파일 수정 권한 요청 | exceeds_boundary | 자동 거절 |
| 기준 설정 쓰기       | unsupported      | 자동 거절 |
| 재학습 1회 요청      | within_boundary  | 사람 검토 |

샌드박스 커널 차단 테스트 6/6 통과 · 에이전트가 보는 API 키는 자리표시자 openshell:resolve:...

## 사람 승인 후 Isaac Lab 재학습으로 진단 확인

사전등록 → 사람 승인 → ISAAC LAB 재학습

### 진단은 실제 재학습으로 확인한다

| 사전등록   | 되돌린 변경 하나                                | 에피소드 길이 비 | 판정  |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----|
| 올바른 진단 | env.episode_length_s=1.0                 | 0.999     | 회복  |
| 틀린 진단  | env.rewards.action_rate_12.weight=-0.012 | 0.05      | 미회복 |

틀린 진단은 재학습이 걸러낸다. 승인은 브리지 호스트의 사람만 할 수 있다.

## 결함 주입 벤치마크 결과

결함 주입 벤치마크 · GO2 FLAT · 1024 ENV × 100 ITER

### 같은 모델, 도구가 있고 없과의 차이

| 과제              | 세트           | 에이전트  | 단일 프롬프트 | 무작위 |
|-----------------|--------------|-------|---------|-----|
| A. 바꾼 설정 중 원인   | 개발           | 20/20 | 20/20   | 33% |
| B. 원인 모름 · 메커니즘 | 개발           | 10/20 | 8/20    | 17% |
| B. 원인 모름 · 메커니즘 | 보류(seed 123) | 6/10  | 2/10    | 17% |

과제 A는 두 방식 모두 만점이라 변별력이 없다. 프롬프트는 각 평가 전에 커밋으로 동결했다.